Güneş Sistemi ve Tutulmalar

Gezegenler, gök taşları, Güneş ve Ay tutulmaları, model kurma

Güneş Sistemi

- **Güneş** + **8 gezegen** + uydular + asteroitler + gök taşları.
- Gezegenler kendi yollarında, yani **yörüngelerinde** Güneş'in etrafında döner.
- Merkür turunu yaklaşık **88 günde**, Neptün yaklaşık **165 Dünya yılında** tamamlar.
- Güneş'in doğup batması, **Dünya'nın kendi etrafında dönmesinden** kaynaklanır.

Karasal ve gazsal gezegenler

- **Karasal (iç):** Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Kayalık, katı yüzeyli, küçük, **halkasız**.
- **Gazsal (dış):** Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Gazdan oluşur, **katı yüzey yok**, çok büyük, hepsinin **halkası ve uydusu** var.
- **Uydusuz:** Merkür ve Venüs. **En sıcak:** Venüs (kalın atmosfer). **Kızıl:** Mars (demir oksit).
- Büyüklük: Jüpiter > Satürn > Uranüs > Neptün > Dünya > Venüs > Mars > Merkür.

Gök taşı yolculuğu

- **Asteroit kuşağı** (Mars ile Jüpiter arası) → **gök taşı** → **meteor** → **meteorit** → **meteor çukuru**.
- **Meteor:** atmosferde sürtünmeyle yanan, ışık izi bırakan gök taşı.
- **Meteorit:** yanmadan yeryüzüne ulaşan parça.
- Gerçek olay: 2015, **Bingöl Sarıçiçek** meteoriti.

Tutulmayı güvenle izle

- Güneş tutulmasına **yalnızca özel tutulma gözlüğüyle** ya da **iğne deliği** yöntemiyle bak.
- Güneş gözlüğü, röntgen filmi ve CD **koruma sağlamaz**, gözde kalıcı hasar yapar.
- Ay tutulması çıplak gözle **güvenle** izlenir.
- **Kanlı Ay:** Dünya atmosferinde kırılan kırmızı ışık Ay'a ulaşır.

Bilimsel model

- **Model:** bir şeyin küçültülmüş, basitleştirilmiş temsili.
- Yeni bilgi geldikçe model **yenilenir**.
- Modelin **sınırı:** büyüklük ve uzaklıklar gerçek ölçekte değildir (Güneş, Dünya'dan yaklaşık 109 kat büyük).
- Model malzemesi: el feneri (Güneş), top (Dünya), misket (Ay).

Bilim insanlarımız

- **Biruni** (973-1048): Dünya ve gezegenlerin Güneş etrafında dolandığını vurgulayan çalışmalar yaptı.
- **Fergani** (800'lü yıllar): tutulmaların ne zaman olacağını hesaplayan bir yöntem buldu.
- **Uluğ Bey:** tutulmalarla ilgili hesaplamalar yaptı.

Güneş tutulması mı, Ay tutulması mı?

Özellik	Güneş tutulması	Ay tutulması
Sıralama	Güneş – **Ay** – Dünya	Güneş – **Dünya** – Ay
Gölge	Ay'ın gölgesi Dünya'ya	Dünya'nın gölgesi Ay'a
Ay'ın evresi	Yeni ay	Dolunay
Ne zaman?	Gündüz	Gece
Nereden görülür?	Dünya'nın dar bir bölgesinden	Gecenin yaşandığı her yerden
Süre	Tam evre birkaç dakika	Saatlerce sürebilir

İpuçları

- ✓ **Ortadaki gölgeyi düşürür:** ortada Ay varsa Güneş, ortada Dünya varsa Ay tutulur.
- ✓ Güneş tutulması = **gündüz + yeni ay**. Ay tutulması = **gece + dolunay**.
- ✓ Tabloda "halka var" ise gazsal gezegendir. "Uydu yok" ise Merkür ya da Venüs'tür.
- ✓ **Güneş'e yakınlık** sırası ile **büyüklük** sırasını karıştırma, ikisi farklıdır.
- ✓ Tutulmanın benzerliği: üç cisim aynı doğrultuya gelir, ışık düz yayılır, gölge oluşur, önceden hesaplanabilir.

Tuzaklara dikkat

- ✖ "Güneş, Dünya'nın etrafında döner." **Yanlış.**
- ✖ "En yakın gezegen en sıcaktır." **Yanlış:** en sıcak Venüs'tür.
- ✖ "Kayan yıldız bir yıldızdır." **Yanlış:** o bir meteordur.
- ✖ "Her ay tutulma olur." **Yanlış:** Ay'ın yörüngesi eğiktir, üçü her ay tam hizaya gelmez.
- ✖ "Güneş gözlüğüyle bakmak zararsızdır." **Yanlış.**

AKLINDA TUT Güneş'e yakınlık sırası: **Minik Veli Dün Mavi Jiple Su Ulaştırdı Nineye** = Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün.

Kuvvetin Etkisinde Hareket

Kuvvetin özellikleri, bileşke kuvvet, denge, yol, yer değiştirme, sürat ve hız

Kuvvetin kimlik kartı

- **Kuvvet:** cisme uygulanan itme ya da çekme. **Dinamometre** ile ölçülür, birimi **Newton (N)**.
- Dört özellik: **uygulama noktası**, **doğrultu**, **yön**, **büyüklük**.
- Okla gösterim: okun başı = uygulama noktası, uzunluğu = büyüklük, ucu = yön.
- Kapıyı menteşeye yakın itmek zordur: aynı kuvvet, farklı uygulama noktası, farklı sonuç.

Doğrultu ve yön

- **Doğrultu:** hangi çizgi üzerinde? Yatay, düşey, doğu-batı.
- **Yön:** o çizginin hangi tarafına? Sağa, sola, yukarı, aşağı, doğuya.
- **Her doğrultunun birbirine zıt iki yönü vardır.**
- Tren rayı: doğrultu aynı, yönler zıt. Asansör: doğrultu düşey, yön değişir.

Bileşke kuvvet

- Aynı doğrultudaki kuvvetlerin birlikte yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvet.
- **Aynı yönlü:** topla. 20 N + 30 N = **50 N**.
- **Zıt yönlü:** büyükten küçüğü çıkar, yön büyük olanın yönüdür. 40 N − 25 N = **15 N**.
- **Eşit ve zıt:** bileşke **0**. Halat kıpırdamaz.

Dengeleyici kuvvet

- Bileşkeyi **sıfır** yapmak için eklenen kuvvet.
- Bileşkeyle **aynı büyüklükte**, **aynı doğrultuda**, **zıt yönlüdür**.
- Bileşke 15 N sola ise dengeleyici 15 N **sağa**.

Alınan yol ve yer değiştirme

- **Alınan yol:** izlenen yolun toplam uzunluğu, **yönü yok**.
- **Yer değiştirme:** başlangıç ile bitiş arasındaki düz çizgi, **yönü var**, okla gösterilir.
- Yer değiştirme alınan yoldan **büyük olamaz**. Eşitlik: düz çizgide, geri dönmeden gitmek.
- 400 m'lik pistte 1 tur: yol **400 m**, yer değiştirme **0**.

Sürat ve hız

- **Sürat:** birim zamanda alınan **yol**, yönü yok.
- **Hız:** birim zamanda yapılan **yer değiştirme**, yönü var.
- Birimler: **km/h** ve **m/s**. 5 m/s = her saniyede 5 metre.
- Sabit hızlı hareket **her zaman** sabit süratlidir; tersi doğru değildir.

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

Cismin durumu	Dengelenmiş (bileşke = 0)	Dengelenmemiş (bileşke ≠ 0)
Duruyorsa	Durmaya devam eder	Harekete başlar
Hareket ediyorsa	Aynı süratle, aynı yönde devam eder	Hızlanır, yavaşlar, durur ya da yön değiştirir
Örnek	Masadaki kitap, sabit süratle inen paraşütçü	Şut, fren yapan araba, kalkışa geçen otobüs

Sürat ve hız karşılaştırması

	Sürat	Hız
Neyi kullanır?	Alınan yol	Yer değiştirme
Yönü var mı?	Yok	Var
Pistte 1 tur atan koşucu	Sıfırdan farklı	Tur sonunda 0
Virajda sabit gösterge	Değişmez	Yön değiştiği için değişir

İpuçları

- ✓ Cevap bir **çizgi adıysa** (yatay, düşey) doğrultu, bir **gidiş tarafıysa** (sağa, yukarı) yöndür.
- ✓ Bileşke sorusunda önce **yönlere** bak: aynıysa topla, zıtsa çıkar.
- ✓ "Sabit süratle düz yolda gidiyor" = kuvvetler **dengelenmiştir**.
- ✓ Yönü söylenmiyorsa **sürat**, söyleniyorsa **hız** de.
- ✓ Programa göre bu bölümde grafik okuma ve birim dönüşümü yoktur.

Tuzaklara dikkat

- ✗ "Duran cisme kuvvet etki etmez." **Yanlış:** kuvvetler dengelenmiştir.
- ✗ "Kuvvetler dengelenince cisim hemen durur." **Yanlış:** sabit süratle devam eder.
- ✗ "Sağa ve sola kuvvetler farklı doğrultudadır." **Yanlış:** ikisi de yataydır.
- ✗ "Araç göstergesi hızı gösterir." **Yanlış:** yön yok, sürati gösterir.
- ✗ Yuvarlanan topu durduran, kuvvetlerin dengelenmesi değil **sürtünmedir**.

AKLINDA TUT **Doğrultu = çizgi. Yön = okun ucu.** Her doğrultunun iki zıt yönü vardır.